

```
prolog.pl
1 tiene(juan, bicicleta).
2 tiene(juan, coche).
3 tiene(ana, coche).
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

PS C:\Users\Carlos Alessandro\OneDrive\Documentos\UEES\Lenguajes de programacion\practica prolog> **swipl** prolog.pl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run **?- license.** for legal details.

For online help and background, visit <https://www.swi-prolog.org>
For built-in help, use **?- help(Topic).** or **?- apropos(Word).**

1 **?- tiene(juan, X).**
X = bicicleta .

2 **?- tiene(juan, x), tiene(ana, X).**
false.

3 **?- tiene(juan, X), tiene(ana, X).**
X = coche.

```
juego.pl
1 --- personajes ---
2 personaje('Elara',5,100).
3 personaje('Kael',3,80).
4 personaje('Rin',7,120).
5 --- misiones ---
6 mision(m1, 'Bosque de Sombras', 2, 50).
7 mision(m2, 'Cueva del Dragón', 5, 120).
8 mision(m3, 'Torre Arcana', 7, 200).
9 --- inventario ---
10 inventario('Elara', [espada, escudo, pocion]).
11 inventario('Kael', [arco, flechas]).
12 inventario('Rin', [varita, grimorio, pocion, amuleto]).
13 --- requisitos de misiones ---
14 requiere(m2, escudo). requiere(m2, pocion).
15 requiere(m3, grimorio). requiere(m3, pocion).
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run **?- license.** for legal details.

For online help and background, visit <https://www.swi-prolog.org>
For built-in help, use **?- help(Topic).** or **?- apropos(Word).**

1 **?- personaje('Rin', Nivel, Vida).**
Nivel = 7,
Vida = 120.

2 **?- inventario('Kael', Objetos).**
Objetos = [arco, flechas].

3 **?- mision(m2, Nombre, Dificultad, XP).**
Nombre = 'Cueva del DragÃ³n',
Dificultad = 5,
XP = 120.

juego.pl

```
1  --- personajes ---
2  personaje('Elara',5,100).
3  personaje('Kael',3,80).
4  personaje('Rin',7,120).
5  personaje('Charles',10,200).
6  --- misiones ---
7  mision(m1, 'Bosque de Sombras', 2, 50).
8  mision(m2, 'Cueva del Dragón', 5, 120).
9  mision(m3, 'Torre Arcana', 7, 200).
10 --- inventario ---
11 inventario('Elara', [espada, escudo, pocion]).
12 inventario('Kael', [arco, flechas]).
13 inventario('Rin', [varita, grimorio, pocion, amuleto]).
14 inventario('Charles', [Excalibur, escudo, pocion, arco, flechas]).
15 --- requisitos de misiones ---
16 requiere(m2, escudo). requiere(m2, pocion).
17 requiere(m3, grimorio). requiere(m3, pocion).
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
1 ?- personaje('Charles', Nivel, _).
Nivel = 10.

2 ?- inventario(_, Inventario).
2 ?- inventario(_, Inventario).|
```

juego.pl

```
1  %--- personajes ---
2  personaje('Elara',5,100).
3  personaje('Kael',3,80).
4  personaje('Rin',7,120).
5  personaje('Charles',10,200).
6  %--- misiones ---
7  mision(m1, 'Bosque de Sombras', 2, 50).
8  mision(m2, 'Cueva del Dragón', 5, 120).
9  mision(m3, 'Torre Arcana', 7, 200).
10 % --- arma de Charles ---
11 arma(espada_infernal, 80, fuego).
12
13 tiene('Charles', espada_infernal).
14 %--- inventario ---
15 inventario('Elara', [espada, escudo, pocion]).
16 inventario('Kael', [arco, flechas]).
17 inventario('Rin', [varita, grimorio, pocion, amuleto]).
18 inventario('Charles', [espada, escudo, pocion, arco, flechas, espada_infernal]).
19 %--- requisitos de misiones ---
20 requiere(m2, escudo). requiere(m2, pocion).
21 requiere(m3, grimorio). requiere(m3, pocion).
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
| .
ERROR: source_sink `arco' does not exist
ERROR: source_sink `flechas' does not exist
Inventario = [arco, flechas] .

4 ?- inventario(_, Inventario), Inventario.
ERROR: source_sink `arco' does not exist
ERROR: source_sink `flechas' does not exist
Inventario = [arco, flechas] .

4 ?- inventario(_, Inventario), Inventario = [espada, escudo, pocion, arco, flechas].
Inventario = [espada, escudo, pocion, arco, flechas].
```

```
juego.pl
1  %--- personajes ---
2  personaje('Elara',5,100).
3  personaje('Kael',3,80).
4  personaje('Rin',7,120).
5  personaje('Charles',10,200).
6  %--- misiones ---
7  mision(m1, 'Bosque de Sombras', 2, 50).
8  mision(m2, 'Cueva del Dragón', 5, 120).
9  mision(m3, 'Torre Arcana', 7, 200).
10 % --- arma de Charles ---
11 arma('espada_infernal', 80, fuego).
12
13 tiene('Charles', espada_infernal).
14 %--- inventario ---
15 inventario('Elara', [espada, escudo, pocion]).
16 inventario('Kael', [arco, flechas]).
17 inventario('Rin', [varita, grimorio, pocion, amuleto]).
18 inventario('Charles', [espada, escudo, pocion, arco, flechas, 'espada_infernal']).
19 %--- requisitos de misiones ---
20 requiere(m2, escudo). requiere(m2, pocion).
21 requiere(m3, grimorio). requiere(m3, pocion).
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
PS C:\Users\Carlos Alessandro\OneDrive\Documentos\UEES\Lenguajes de programacion\practica prolog> swipl juego.pl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

1 ?- arma('espada_infernal', Danio, fuego).
Danio = 80.
```

Parte 2 del juego

```
juego.pl
8  mision(m1, 'Bosque de Sombras', 2, 50).
9  mision(m2, 'Cueva del Dragón', 5, 120).
10 mision(m3, 'Torre Arcana', 7, 200).
11 % --- arma de Charles ---
12 arma('espada_infernal', 80, fuego).
13
14 tiene('Charles', espada_infernal).
15
16 %--- inventario ---
17 inventario('Elara', [espada, escudo, pocion]).
18 inventario('Kael', [arco, flechas]).
19 inventario('Rin', [varita, grimorio, pocion, amuleto]).
20 inventario('Charles', [espada, escudo, pocion, arco, flechas, 'espada_infernal']).
21
22 %--- requisitos de misiones ---
23 requiere(m2, escudo). requiere(m2, pocion).
24 requiere(m3, grimorio). requiere(m3, pocion).
25
26 xp_para_subir(NivelActual, XP) :- XP is NivelActual * 30.
27
28 vida_restante(VidaMax, Danio, Final) :- Final is VidaMax - Danio.
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run `?- license.` for legal details.

For online help and background, visit <https://www.swi-prolog.org>
For built-in help, use `?- help(Topic).` or `?- apropos(Word).`

1 ?- xp_para_subir(5, XP).
XP = 150.

2 ?- vida_restante(100, 35, V).
V = 65.

```
juego.pl
24 requiere(m3, grimorio). requiere(m3, pocion).
25
26 xp_para_subir(NivelActual, XP) :- XP is NivelActual * 30.
27
28 vida_restante(VidaMax, Danio, Final) :- Final is VidaMax - Danio.
29
30 xp_acumulado(0,0).
31 xp_acumulado(N, Total) :-
32     N > 0,
33     N1 is N - 1,
34     xp_acumulado(N1, Prev),
35     Total is Prev + (30 * N).
36
37 dano_acumulado(0,0).
38 dano_acumulado(N, Total) :-
39     N > 0,
40     N1 is N - 1,
41     dano_acumulado(N1, Prev),
42     Total is Prev + (10 * N).
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\Carlos Alessandro\OneDrive\Documentos\UEES\Lenguajes de programacion\practica prolog> swipl juego.pl

Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run `?- license.` for legal details.

For online help and background, visit <https://www.swi-prolog.org>
For built-in help, use `?- help(Topic).` or `?- apropos(Word).`

1 ?- xp_acumulado(3,X).
X = 180 .

2 ?- dano_acumulado(4,X).
X = 100

```
juego.pl
38 dano_acumulado(N, Total) :-
43
44 mismo_nivel(P1,P2):-
45     personaje(P1,Nivel,_),
46     personaje(P2,Nivel,_),
47     P1 \= P2.
48
49 es_balanceado(P) :-
50     personaje(P,_,Vida),
51     Vida >= 100.
52
53 mas_fuerte(P1,P2) :-
54     personaje(P1,Nivel1,_),
55     personaje(P2,Nivel2,_),
56     Nivel1 > Nivel2.
57
58 mismo_objeto(P1, P2, Obj) :-
59     inventario(P1, Inv1),
60     inventario(P2, Inv2),
61     P1 \= P2,
62     member(Obj, Inv1),
63     member(Obj, Inv2).
64
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

For built-in help, use `?- help(Topic).` or `?- apropos(Word).`

```
1 ?- mismo_objeto('Elara','Rin',pocion).
true .

2 ?- mas_fuerte('Charles','Elara').
true.

3 ?- mismo_objeto(P1,P2,espada).
P1 = 'Elara',
P2 = 'Charles' .

4 ?- mismo_objeto(P1,P2,pocion).
P1 = 'Elara',
P2 = 'Rin' |
```

```
Welcome X prolog.pl X juego.pl X juego_parte_2.pl X
juego.pl
58 mismo_objeto(P1, P2, Obj) :-
59     inventario(P1, Inv1),
60     inventario(P2, Inv2),
61     P1 \= P2,
62     member(Obj, Inv1),
63     member(Obj, Inv2).
64
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
4 ?- inventario('Elara', L) , member('pocion' , L).
L = [espada, escudo, pocion].

5 ?-
| inventario('Kael', L1) , inventario('Rin', L2) , append(L1, L2, Todo).
L1 = [arco, flechas],
L2 = [varita, grimorio, pocion, amuleto],
Todo = [arco, flechas, varita, grimorio, pocion, amuleto].

6 ?- |
```

```
Welcome X prolog.pl X juego.pl X juego_parte_2.pl X
juego.pl
58 mismo_objeto(P1, P2, Obj) :-
59     inventario(P1, Inv1),
60     inventario(P2, Inv2),
61     P1 \= P2,
62     member(Obj, Inv1),
63     member(Obj, Inv2).
64
65 ser(presente, tercera, singular, "es").
66 ser(pasado, tercera, singular, "fue").
67
68 conjugar_accion(Verbo, Tiempo, Persona, Numero, C):-
69     (Verbo = "ser" ->
70     |   ser(Tiempo, Persona, Numero, C)
71     ; C = Verbo).|
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run `?- license.` for legal details.

For online help and background, visit <https://www.swi-prolog.org>
For built-in help, use `?- help(Topic).` or `?- apropos(Word).`

2 ?- conjugar_accion("ser", presente, tercera, singular, C).
C = "es".

```
Welcome X prolog.pl X juego.pl X juego_parte_2.pl X
juego.pl
66 ser(pasado, tercera, singular, "fue").
67
68 conjugar_accion(Verbo, Tiempo, Persona, Numero, C):-
69     (Verbo = "ser" ->
70     |   ser(Tiempo, Persona, Numero, C)
71     ; C = Verbo).
72
73 puede_aceptar(Personaje, ID_Mision) :-
74     personaje(Personaje, Nivel, _),
75     mision(ID_Mision, _, Dificultad, _),
76     Nivel >= Dificultad.
77
78 tiene_requerido(Personaje, Objeto) :-
79     inventario(Personaje, Inventario),
80     member(Objeto, Lista).
81
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\Carlos Alessandro\OneDrive\Documentos\UEES\Lenguajes de programacion\practica prolog> **swipl** juego.pl
Warning: c:/users/carlos_alessandro/onedrive/documentos/uees/lenguajes de programacion/practica prolog/juego.pl:78:
Warning: Singleton variables: [Inventario,Lista]
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run `?- license.` for legal details.

For online help and background, visit <https://www.swi-prolog.org>
For built-in help, use `?- help(Topic).` or `?- apropos(Word).`

2 ?- puede_aceptar('Kael', m2).
false.

3 ?- tiene_requerido('Elara', escudo).
true

```
Welcome X prolog.pl X juego.pl X juego_parte_2.pl X
juego.pl
78 tiene_requerido(Personaje, Objeto) :-
81
82 fusionar_equipo(P1, P2, EquipoFusionado) :-
83     inventario(P1, L1), inventario(P2, L2),
84     append(L1, L2, EquipoFusionado).
85
86 generar_reporte(Personaje, MisionID, Mensaje) :-
87     puede_aceptar(Personaje, MisionID),
88     mision(MisionID, Nombre, _, XP),
89     conjuguar_accion("ser", presente, tercera, singular, F),
90     atomic_list_concat(
91         [Personaje, F, "capaz de completar", Nombre, "por", XP, "XP"], ' ', Mensaje
92     ).

Problems Output Debug Console Terminal Ports
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

2 ?- trace,generar_reporte('Elara', m2, Msg).
Call: (13) generar_reporte('Elara', m2, _2800) ? creep
Call: (14) puede_aceptar('Elara', m2) ? creep
Call: (15) personaje('Elara', _5420, _5548) ? creep
Exit: (15) personaje('Elara', 5, 100) ? creep
Call: (15) mision(m2, _7328, _7202, _7332) ? creep
Exit: (15) mision(m2, 'Cueva del DragÃ³n', 5, 120) ? creep
Call: (15) 5>=5 ? creep
Exit: (15) 5>=5 ? creep
Exit: (14) puede_aceptar('Elara', m2) ? creep
Call: (14) mision(m2, _11650, _11780, _11652) ? creep
Exit: (14) mision(m2, 'Cueva del DragÃ³n', 5, 120) ? creep
Call: (14) conjuguar_accion("ser", presente, tercera, singular, _13448) ? creep
Call: (15) "ser"="ser" ? creep
Exit: (15) "ser"="ser" ? creep
Call: (15) ser(presente, tercera, singular, _13448) ? creep
Exit: (15) ser(presente, tercera, singular, "es") ? creep
Exit: (14) conjuguar_accion("ser", presente, tercera, singular, "es") ? creep
Call: (14) atomic_list_concat(['Elara', "es", "capaz de completar", 'Cueva del DragÃ³n', "por", 120, "XP"], ' ', _2800) ? creep
Exit: (14) atomic_list_concat(['Elara', "es", "capaz de completar", 'Cueva del DragÃ³n', "por", 120, "XP"], ' ', 'Elaraescapaz de complet
arCueva del DragÃ³npor120XP') ? creep
Exit: (13) generar_reporte('Elara', m2, 'Elaraescapaz de completarCueva del DragÃ³npor120XP') ? creep
Msg = 'Elaraescapaz de completarCueva del DragÃ³npor120XP'.
```

```
Welcome X prolog.pl X juego.pl X juego_parte_2.pl X
juego.pl
73 puede_aceptar(Personaje, ID_Mision) :-
74     personaje(Personaje, Nivel, _),
75     mision(ID_Mision, _, Dificultad, _),
76     Nivel >= Dificultad.
77
78 tiene_requerido(Personaje, Objeto) :-
79     inventario(Personaje, Inventario),
80     member(Objeto, Lista).
81
82 fusionar_equipo(P1, P2, EquipoFusionado) :-
83     inventario(P1, L1), inventario(P2, L2),
84     append(L1, L2, EquipoFusionado).
85
86 generar_reporte(Personaje, MisionID, Mensaje) :-
87     puede_aceptar(Personaje, MisionID),
88     mision(MisionID, Nombre, _, XP),
89     conjuguar_accion("ser", presente, tercera, singular, F),
90     atomic_list_concat(
91         [Personaje, F, "capaz de completar", Nombre, "por", XP, "XP"], ' ', Mensaje
92     ).

Problems Output Debug Console Terminal Ports
2 ?- fusionar_equipo('Elara', 'Rin', Equipo), member(pocion, Equipo).
Equipo = [espada, escudo, pocion, varita, grimorio, pocion, amuleto] .

3 ?- generar_reporte('Elara', m2, Msg).
Msg = 'Elaraescapaz de completarCueva del DragÃ³npor120XP'.

4 ?- x = 10 , x== 10.
false.

5 ?- y == 10.
false.

6 ?- z := 10.
ERROR: Arithmetic: `z/0' is not a function
ERROR: In:
ERROR: [12] z:=10
ERROR: [11] toplevel_call('<garbage_collected>') at c:/program files/swipl/boot/toplevel.pl:1529
7 ?- []
```